

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI"

Diploma Accademico di I livello in Tecnico del Suono

Esame di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica II

Studio sulla Dissoluzione Timbrica

conservatorio
statale di
ottorino
musica
respighi
latina

Docente
Prof. Marco Marinoni

Allievo
Giovanni Maria Vona

A.A. 2025/2026

Indice

Progetto compositivo e realizzazione del brano	1
Introduzione	1
Idea compositiva e poetica	2
Materiali sonori	3
Tecniche di sintesi e trasformazione	4
Struttura formale del brano	6
Spazializzazione e diffusione sonora	8
Ambiente di realizzazione	9
Sistema di controllo e performance	11
Prospettive future	13
Considerazioni conclusive	13
Riferimenti bibliografici	15

Progetto compositivo e realizzazione del brano

Introduzione

Il presente lavoro descrive il processo compositivo e tecnico relativo alla realizzazione del brano elettroacustico intitolato *Studio sulla Dissoluzione Timbrica*. L'opera è stata concepita nell'ambito del corso di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica e si configura come uno studio sulle trasformazioni progressive dell'identità timbrica del materiale sonoro.

Il punto di partenza della composizione è rappresentato da una serie di materiali concreti registrati in studio, provenienti principalmente da strumenti acustici quali piatti, chitarra classica e sintetizzatori. Tali materiali sono stati selezionati per la loro ricchezza spettrale e per la presenza di micro-variazioni interne al suono, caratteristiche particolarmente adatte a processi di trasformazione elettroacustica.

L'obiettivo compositivo del lavoro consiste nell'esplorazione di processi di trasformazione timbrica che portano progressivamente alla dissoluzione dell'identità originaria del materiale sonoro. Questo processo non avviene esclusivamente attraverso operazioni sottrattive, ma mediante una combinazione di tecniche che includono filtrazione spettrale, modulazioni dinamiche, ricolorazione timbrica e interazione tra materiale concreto e sintesi elettronica.

Un ruolo centrale nel progetto è svolto dalla sintesi sottrattiva, utilizzata sia come tecnica di generazione sonora sia come strumento di trasformazione del materiale registrato. Attraverso l'uso di filtri dinamici, modulazioni e processi di filtrazione risonante, il contenuto spettrale dei suoni viene progressivamente modificato, generando una transizione graduale tra sorgente riconoscibile e struttura timbrica astratta.

Dal punto di vista esecutivo, il brano prevede una componente performativa realizzata all'interno dell'ambiente di programmazione *Max/MSP*. La patch di esecuzione è concepita come sistema di diffusione e trasformazione percettiva del materiale sonoro all'interno di un contesto ottofonico, mantenendo una stretta relazione con il processo di dissoluzione timbrica sviluppato nel brano.

L'ambiente esecutivo si basa sulla riproduzione del materiale multicanale prerenderizzato e sull'elaborazione in tempo reale di specifiche componenti del segnale attraverso processi di sintesi sottrattiva. In particolare, una copia parallela del materiale sonoro viene sottoposta a filtrazione passa-banda risonante, consentendo di evidenziare dinamicamente porzioni selettive dello spettro e di intervenire sulla focalizzazione

percezione del suono.

L'interazione performativa avviene attraverso il controllo in tempo reale dei parametri di filtrazione, tra cui frequenza centrale, fattore di qualità e livello del materiale filtrato, oltre ad alcuni aspetti legati alla distribuzione spaziale del layer elaborato all'interno del sistema di diffusione. Il materiale processato viene mantenuto in relazione con il segnale originale, generando variazioni progressive di densità, definizione e presenza timbrica.

La performance diventa quindi parte integrante del processo compositivo, in quanto il controllo dal vivo della filtrazione e della diffusione sonora consente di intervenire sulla percezione del materiale, contribuendo all'evoluzione formale e alla progressiva trasformazione timbrica del brano durante l'esecuzione.

Il lavoro si colloca nel contesto della pratica compositiva elettroacustica contemporanea, ponendo particolare attenzione alle relazioni tra materiale sonoro, trasformazione spettrale e percezione del *source bonding*. Attraverso processi gradualmente di trasformazione, il brano mira a esplorare la soglia percettiva tra suono concreto e suono astratto.

Idea compositiva e poetica

L'idea compositiva alla base di *Studio sulla Dissoluzione Timbrica* si fonda sulla costruzione di un processo unitario di trasformazione del materiale sonoro, inteso non come semplice successione di eventi, ma come sviluppo progressivo di relazioni timbriche e morfologiche nel tempo.

Una prima fase di lavoro ha evidenziato il rischio di una frammentazione eccessiva del discorso musicale, caratterizzata dalla giustapposizione di gestualità eterogenee e dall'uso non gerarchizzato di differenti tecniche di trasformazione. In risposta a tale criticità, il processo compositivo è stato orientato verso una maggiore coerenza sintattica, privilegiando la continuità, la trasformazione graduale e l'approfondimento del materiale rispetto alla semplice varietà superficiale.

In questa prospettiva, il brano è concepito come un sistema di relazioni tra livelli percettivi distinti, organizzati secondo una dialettica tra primo piano e sfondo. Il materiale sonoro principale, derivato da sorgenti concrete, occupa una posizione di maggiore evidenza percettiva ed è soggetto a processi di trasformazione progressiva che ne modificano il contenuto spettrale e l'identità timbrica.

A partire dalla seconda sezione del brano, viene introdotto un livello sonoro secondario, concepito come un "fuori campo". Questo strato è ottenuto a partire dagli stessi materiali concreti utilizzati nel primo piano, sottoposti a processi di frammentazione e riorganizzazione microtemporale di tipo granulare. Il risultato è una tessitura sonora continua, caratterizzata da una ridotta definizione gestuale e da una maggiore omogeneità interna.

Dal punto di vista percettivo, questo materiale si configura come uno sfondo attivo, la cui funzione non è meramente accompagnatoria, ma strutturale: esso contribuisce a definire lo spazio sonoro e a stabilizzare la continuità del discorso musicale. La sua collocazione spaziale è pensata in modo da risultare esterna o eccentrica rispetto al

campo principale di diffusione, rafforzando la distinzione tra livelli e introducendo una dimensione di profondità percettiva.

L'interazione tra primo piano e fuori campo diventa quindi uno degli elementi centrali della poetica del brano. Mentre il materiale in primo piano è soggetto a processi di erosione, trasformazione e progressiva perdita di identità, il livello di sfondo agisce come elemento di continuità, mantenendo una presenza costante e contribuendo alla coesione formale complessiva.

In questo contesto, la nozione di dissoluzione timbrica non è intesa come semplice riduzione del contenuto sonoro, ma come trasformazione complessa che coinvolge simultaneamente parametri spettrali, dinamici e spaziali. Il processo compositivo si configura quindi come una progressiva ridefinizione delle relazioni tra questi parametri, con l'obiettivo di esplorare le soglie percettive tra riconoscibilità e astrazione del suono.

Materiali sonori

La definizione e la selezione dei materiali sonori costituiscono un elemento centrale nel processo compositivo di *Studio sulla Dissoluzione Timbrica*. L'intero impianto del brano si fonda infatti sull'interazione tra materiale concreto e materiale sintetico, concepiti non come ambiti separati, ma come poli di un continuum timbrico soggetto a trasformazione.

La scelta dei materiali è stata guidata principalmente da criteri di ricchezza spettrale, variabilità interna e predisposizione alla trasformazione, con l'obiettivo di ottenere sorgenti sonore in grado di sostenere processi di elaborazione progressiva senza perdere complessità percettiva.

Materiale concreto

Il materiale concreto utilizzato nel brano è stato registrato in studio a partire da sorgenti acustiche, con particolare attenzione a strumenti in grado di generare suoni caratterizzati da una elevata densità spettrale e da una significativa articolazione interna. Tra questi, un ruolo predominante è svolto dai piatti della batteria, affiancati da interventi di chitarra classica e da ulteriori sorgenti percussive.

Le tecniche di registrazione hanno privilegiato gestualità non convenzionali e suoni prolungati o instabili, quali frizioni, risonanze, spazzolate e attacchi non percussivi, al fine di ottenere materiali meno legati a una chiara identificazione causale e più adatti a processi di trasformazione elettroacustica. Questo approccio ha permesso di lavorare su suoni dotati di una morfologia interna complessa, evitando al contempo una riconoscibilità troppo immediata della sorgente.

Una particolare rilevanza assume il materiale derivato dalle spazzolate di piatto, utilizzato non solo come elemento in primo piano, ma anche come base per la costruzione di uno strato sonoro secondario. Attraverso processi di frammentazione e riorganizzazione microtemporale, questo materiale è stato trasformato in una tessitura continua a carattere granulare, impiegata come livello di sfondo nella seconda sezione del brano.

In generale, il materiale concreto costituisce il punto di partenza del processo compositivo e rappresenta il riferimento percettivo rispetto al quale si sviluppano le successive trasformazioni timbriche e spettrali.

Materiale sintetico

In seguito a una fase iniziale di sperimentazione, il materiale sintetico è stato progressivamente ridotto e selezionato secondo criteri di coerenza e funzionalità all'interno del discorso compositivo. Esso non si configura come ambito autonomo, ma assume un ruolo mirato in stretta relazione con il materiale concreto.

Le sorgenti sintetiche impiegate derivano da un sintetizzatore analogico e si concentrano su un numero limitato di tipologie sonore. In particolare, viene utilizzato il rumore bianco, sia nella sua forma diretta sia sottoposto a processi di modulazione tramite effetti di tipo chorus e flanger, risultando adatto a integrarsi con materiali ad alta densità spettrale.

Un ulteriore elemento è rappresentato dal suono generato attraverso processi di retroazione del circuito di delay analogico, che produce strutture instabili e difficilmente prevedibili. Questo materiale introduce componenti di irregolarità e complessità, impiegate principalmente nelle fasi di transizione e nei momenti di maggiore ambiguità timbrica.

Accanto a queste sorgenti, viene utilizzata una forma d'onda sinusoidale, intesa come elemento a maggiore definizione spettrale. Nella prima sezione del brano essa si relaziona al materiale della chitarra classica, mentre nelle sezioni successive è sottoposta a processi di distorsione e modificazione spettrale, anche attraverso traslazioni di frequenza realizzate in parallelo, che ne alterano progressivamente la purezza originaria.

Nel complesso, il materiale sintetico opera come estensione e strumento di trasformazione del materiale concreto, intervenendo sul contenuto spettrale e sulla percezione timbrica del suono all'interno del processo di dissoluzione.

Tecniche di sintesi e trasformazione

Le tecniche di sintesi e trasformazione impiegate in *Studio sulla Dissoluzione Timbrica* sono organizzate secondo un insieme di processi che agiscono su differenti dimensioni del suono, in particolare sul contenuto spettrale, sull'articolazione temporale e sulla struttura morfologica del materiale.

Piuttosto che configurarsi come una semplice successione di trattamenti, tali tecniche sono integrate all'interno di un sistema coerente, nel quale ciascun processo contribuisce alla progressiva trasformazione e dissoluzione dell'identità timbrica del materiale sonoro.

Sintesi sottrattiva e filtrazione spettrale

Un ruolo centrale è svolto dalla sintesi sottrattiva, applicata sia a materiali sintetici sia al materiale concreto. Essa si basa sull'impiego di filtri ed equalizzatori parametrici utilizzati per modellare dinamicamente il contenuto spettrale del suono.

Tra le diverse tipologie di filtraggio, assume particolare rilevanza il filtro passa-banda risonante, la cui frequenza centrale e il fattore di qualità vengono modulati nel tempo. L'elevata risonanza del filtro consente di enfatizzare specifiche regioni dello spettro, generando configurazioni timbriche che, in alcuni casi, producono componenti percepibili come nuovi oggetti sonori emergenti dal materiale di partenza.

Questi processi contribuiscono in modo diretto alla costruzione della dissoluzione timbrica, attraverso una progressiva selezione e ridefinizione del contenuto frequenziale.

Modulazioni

Un secondo ambito di intervento riguarda le diverse forme di modulazione, impiegate per alterare la struttura interna del suono.

Tra queste, sono utilizzate la modulazione d'ampiezza e la modulazione ad anello, che introducono componenti spettrali aggiuntive e contribuiscono alla complessificazione del segnale. A queste si affiancano modulazioni a bassa frequenza (LFO), impiegate per generare variazioni cicliche su parametri quali ampiezza, frequenza e altri aspetti del segnale, producendo instabilità e microvariazioni nel tempo.

Trasformazioni temporali e di altezza

Le trasformazioni legate alla dimensione temporale e all'altezza includono processi di variazione della velocità di riproduzione e di trasposizione.

In particolare, vengono impiegati sia rallentamenti progressivi assimilabili a effetti di tipo *tape stop*, sia variazioni controllate tramite modulazioni a bassa frequenza. A questi si aggiungono processi di *pitch shifting*, che consentono di modificare l'altezza del segnale indipendentemente dalla sua durata, contribuendo alla ridefinizione del materiale in termini spettrali e percettivi.

Processi di ritardo e retroazione

Un ulteriore insieme di tecniche riguarda l'impiego di linee di ritardo e sistemi di eco, in particolare basati su circuiti analogici di tipo *bucket brigade* (BBD).

L'uso di tempi di ritardo variabili e di feedback controllato consente di generare strutture iterative e instabili, che possono evolvere nel tempo producendo accumuli, dissolvenze o comportamenti caotici. In alcuni casi, la retroazione del sistema diventa essa stessa sorgente sonora, contribuendo alla formazione di materiali a elevata complessità.

Processi granulari e texture

La trasformazione del materiale su scala microtemporale è realizzata attraverso processi di sintesi granulare. Tali tecniche permettono di frammentare il segnale in unità di breve durata (grani) e di riorganizzarle secondo differenti strategie, generando tessiture sonore continue o semi-continue.

Nel contesto del brano, questi processi sono impiegati principalmente per la costruzione di strati di sfondo, caratterizzati da una minore definizione gestuale e da una maggiore omogeneità percettiva.

Processi dinamici e interazione tra segnali

Infine, vengono utilizzati processi basati su relazioni dinamiche tra segnali differenti. In particolare, l'impiego di gate controllati in sidechain consente di attivare o modulare un segnale (ad esempio rumore rosa) in funzione dell'andamento dinamico di un altro materiale, come nel caso dei suoni di piatto.

Questi processi introducono una relazione diretta tra differenti livelli del materiale sonoro, contribuendo alla costruzione di una rete di interazioni interne al brano.

Struttura formale del brano

La struttura formale di *Studio sulla Dissoluzione Timbrica* si articola come un processo progressivo di trasformazione del materiale sonoro, organizzato in macro-sezioni caratterizzate da differenti funzioni percettive e differenti gradi di definizione timbrica.

Più che basarsi su una successione di eventi contrastanti, la forma del brano si sviluppa attraverso una logica di continuità e di trasformazione graduale, in cui i materiali vengono progressivamente rielaborati, deformati e ricontestualizzati. In questo senso, la forma emerge come risultato dell'evoluzione dei processi applicati al materiale, piuttosto che come schema predeterminato.

Prima sezione: esposizione e articolazione del materiale (0'00" – 2'04")

La prima sezione del brano è dedicata alla presentazione del materiale sonoro e alla definizione di un primo vocabolario gestuale. In questa fase, i suoni sono sottoposti a trasformazioni limitate, che ne preservano in larga misura l'identità timbrica e la riconoscibilità.

La sezione si apre con l'impiego esclusivo di materiale concreto, organizzato in brevi unità gestuali e articolato attraverso micro-variazioni e ripetizioni. Questa fase iniziale consente di stabilire un primo riferimento percettivo e di introdurre le principali caratteristiche morfologiche dei suoni utilizzati.

Successivamente, si assiste a una progressiva transizione verso il materiale sintetico. Tale passaggio avviene attraverso una fase intermedia in cui elementi concreti e sintetici coesistono e si sovrappongono, come nel caso dell'interazione tra il suono della chitarra classica e componenti rumoristiche, organizzate in configurazioni che tendono a ridurre la distinzione tra le due sorgenti.

La sezione si conclude con una focalizzazione sul materiale sintetico, che viene a sua volta articolato e sviluppato, completando così il processo di esposizione dei principali ambiti timbrici del brano.

Seconda sezione: trasformazione e dissoluzione del materiale (2'04" – 5'03")

A partire da 2'04", il brano entra in una fase caratterizzata da un'intensificazione dei processi di trasformazione. I materiali precedentemente esposti vengono sottoposti a interventi più incisivi, che ne modificano progressivamente il contenuto spettrale, la struttura temporale e il grado di riconoscibilità.

In questa sezione, il discorso musicale si sviluppa attraverso unità di maggiore estensione temporale, nelle quali singoli gesti o configurazioni timbriche vengono esplorati e trasformati in modo approfondito. L'attenzione si sposta quindi dalla varietà superficiale alla continuità del processo, privilegiando lo sviluppo interno del materiale rispetto alla semplice successione di eventi.

Un elemento strutturale rilevante è rappresentato dall'introduzione di uno strato sonoro di sfondo, derivato dal materiale concreto e sottoposto a processi di frammentazione e riorganizzazione microtemporale. Questo livello, caratterizzato da una tessitura semi-continua a carattere granulare, permane durante l'intera sezione come presenza relativamente stabile, assumendo un andamento quasi ondulante e contribuendo alla costruzione di una continuità percettiva.

Parallelamente, il materiale in primo piano viene progressivamente sottoposto a processi di filtrazione e ridefinizione spettrale sempre più marcati. In particolare, l'impiego di filtri risonanti e di trasformazioni dinamiche del contenuto frequenziale conduce a una graduale erosione dell'identità originaria dei materiali, favorendo l'emergere di nuove configurazioni timbriche e di rapporti più ambigui tra sorgente concreta e suono trasformato.

La relazione tra primo piano e sfondo contribuisce alla definizione di una stratificazione del discorso sonoro, nella quale i diversi livelli interagiscono generando variazioni di densità, profondità e complessità timbrica. In questo contesto, la seconda sezione assume il ruolo di spazio centrale del processo trasformativo, nel quale il materiale viene progressivamente allontanato dalla propria condizione iniziale senza tuttavia dissolversi completamente.

Terza sezione: stato di residuo e rarefazione del materiale (5'03" – 7'16")

A partire da 5'03", il brano entra in una fase nella quale il processo di dissoluzione timbrica raggiunge un livello più avanzato. I materiali precedentemente esposti e trasformati risultano ormai fortemente distanti dalla loro condizione originaria e vengono percepiti principalmente come tracce, residui o configurazioni sonore instabili.

Lo strato di sfondo derivato dal materiale strumentale permane anche in questa sezione, ma viene ulteriormente trasformato attraverso processi che ne aumentano l'irregolarità e l'imprevedibilità interna. La tessitura granulare assume così caratteristiche più frammentate e discontinue, perdendo progressivamente i riferimenti più evidenti alla sorgente originaria e configurandosi come una presenza diffusa e periferica all'interno dello spazio sonoro.

Parallelamente, il materiale in primo piano viene sottoposto a ulteriori processi di filtrazione, riverberazione, degradazione e trasformazione microtemporale, che ne modificano profondamente la definizione percettiva. Le gestualità e le articolazioni ritmiche introdotte nelle sezioni precedenti riemergono talvolta in forma alterata o parziale, come elementi deformati e difficilmente riconoscibili, contribuendo alla costruzione di una memoria timbrica interna al brano.

In questa fase, il rapporto tra figura e sfondo tende progressivamente a destabilizzarsi: i diversi livelli del discorso sonoro si sovrappongono e si contaminano reciprocamente, rendendo sempre più ambigua la distinzione tra elemento principale e materiale periferico. Il risultato è una condizione di maggiore rarefazione e indeterminatezza, nella quale il suono tende a perdere la propria consistenza oggettuale per assumere caratteristiche più fluide e instabili.

Dal punto di vista formale, la terza sezione rappresenta il punto di massima distanza dal materiale inizialmente presentato, configurandosi come esito del processo di erosione e trasformazione sviluppato nel corso del brano.

Spazializzazione e diffusione sonora

La spazializzazione del brano è concepita come parte integrante del processo compositivo e non come semplice elemento di diffusione o decorazione spaziale del materiale sonoro. L'organizzazione dello spazio contribuisce infatti alla definizione delle relazioni percettive tra i differenti livelli del brano, partecipando attivamente al processo di trasformazione e dissoluzione timbrica.

Il sistema di diffusione previsto è di tipo ottofonico e si basa su una distribuzione differenziale dei materiali sonori all'interno dello spazio. Piuttosto che privilegiare traiettorie o movimenti spettacolari, la spazializzazione è stata sviluppata attraverso relazioni di presenza, distanza e focalizzazione tra le diverse sorgenti sonore.

I materiali concreti principali, in particolare quelli derivati dai piatti e dalla chitarra classica, sono stati collocati secondo differenti gradienti di distribuzione spaziale. I suoni dei piatti tendono a occupare maggiormente la regione frontale del sistema di diffusione, mentre il materiale chitarristico è progressivamente orientato verso una collocazione più arretrata. Tale organizzazione consente di costruire una distinzione percettiva tra le differenti sorgenti mantenendo al tempo stesso una continuità tra i livelli dello spazio sonoro.

I materiali sintetici e le tessiture di sfondo derivate dal materiale concreto sono invece trattati secondo una logica maggiormente diffusa e uniforme, finalizzata a ridurre la localizzazione precisa e a favorire una percezione più ampia e instabile dello spazio. In particolare, il materiale granulare semi-continuo introdotto nella seconda sezione viene progressivamente esteso all'interno dell'intero sistema ottofonico, contribuendo alla costruzione di un livello sonoro periferico e avvolgente.

Nel corso della terza sezione, le differenze di distribuzione spaziale tra alcuni materiali tendono progressivamente a ridursi. I gradienti inizialmente associati alle differenti sorgenti vengono gradualmente attenuati, conducendo verso configurazioni spaziali

più uniformi e meno gerarchizzate. Questo processo costituisce una trasposizione spaziale della dissoluzione timbrica sviluppata nel corso del brano, nella quale anche la definizione percettiva delle sorgenti tende progressivamente a perdere stabilità.

La diffusione sonora assume quindi un ruolo strutturale all'interno dell'opera, contribuendo alla costruzione della forma e all'evoluzione percettiva del materiale sonoro nel tempo. La Figura 1 mostra una fase del lavoro di organizzazione e distribuzione spaziale del materiale all'interno dell'ambiente multicanale della DAW.

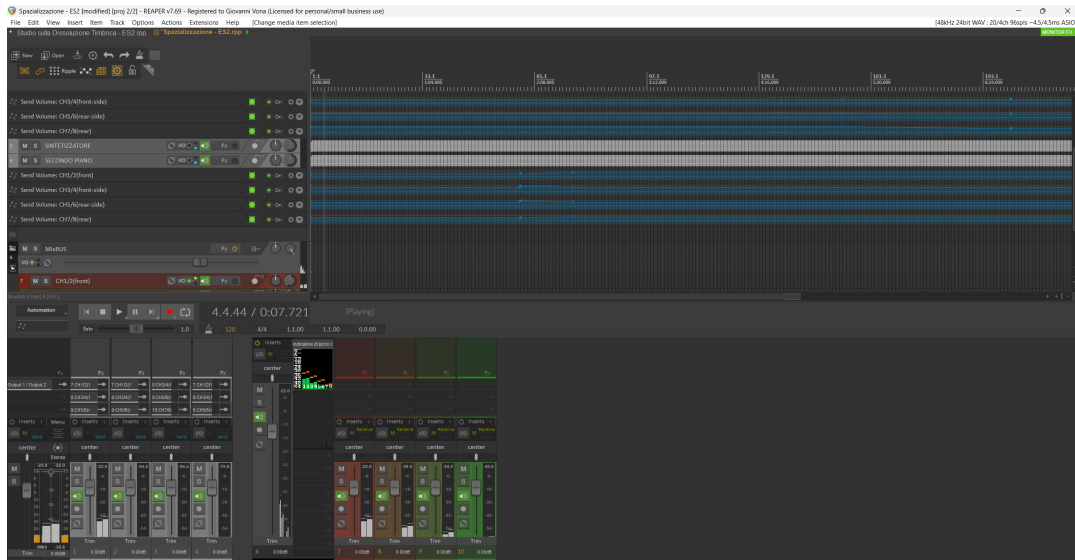


Figura 1: Sessione di lavoro dedicata alla distribuzione spaziale e all'organizzazione del materiale sonoro nel sistema ottofonico all'interno della DAW.

Ambiente di realizzazione

L'ambiente di realizzazione del brano si basa sull'integrazione tra strumenti di produzione audio e sistemi di elaborazione digitale del suono. La fase di preparazione e organizzazione del materiale sonoro è stata sviluppata principalmente all'interno della DAW *Reaper*, mentre la componente esecutiva e di diffusione multicanale è concepita per essere realizzata attraverso l'ambiente di programmazione *Max/MSP*.

La Figura 2 mostra una fase di lavoro del progetto compositivo all'interno della DAW, utilizzata per la gestione dei materiali sonori, dei processi di trasformazione e dell'organizzazione formale del brano.

Preparazione del materiale sonoro

La preparazione del materiale sonoro è stata realizzata principalmente all'interno della DAW *Reaper*, utilizzata come ambiente di registrazione, montaggio ed elaborazione preliminare dei suoni impiegati nel brano. In questa fase sono stati organizzati i differenti livelli del materiale compositivo e sviluppati i principali processi di trasformazione timbrica.

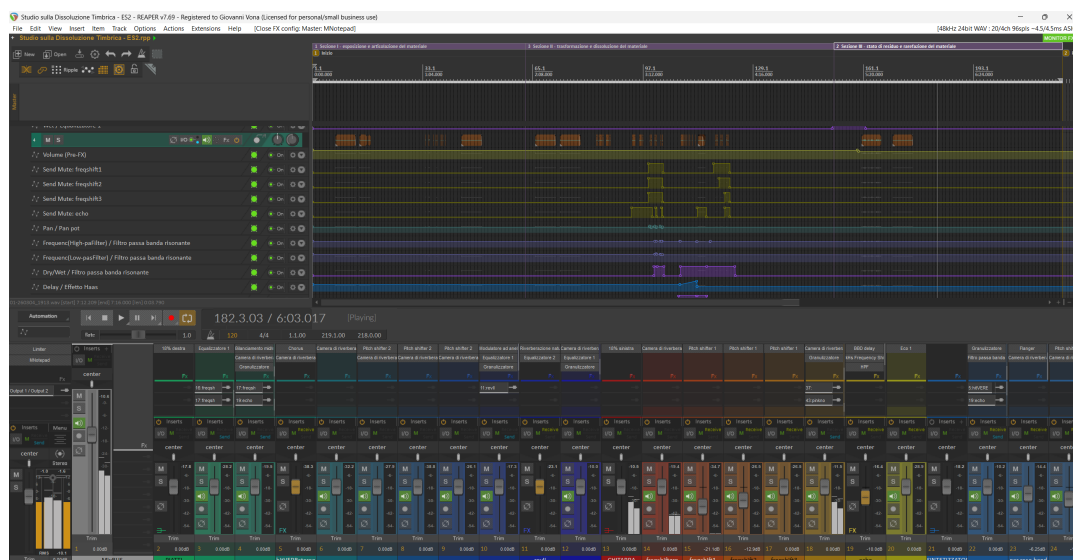


Figura 2: Sessione di lavoro del progetto compositivo all'interno della DAW durante la fase di elaborazione e organizzazione del materiale sonoro.

L'elaborazione del materiale ha incluso interventi di filtrazione, modulazione, trasformazione microtemporale, manipolazione spettrale e costruzione di texture granulari, successivamente integrate nella struttura formale del brano. Particolare attenzione è stata dedicata alla relazione tra elementi in primo piano e materiali di sfondo, nonché alla continuità percettiva tra le diverse sezioni.

L'ambiente di lavoro ha inoltre consentito di sviluppare in modo flessibile il processo compositivo, permettendo una costante riorganizzazione del materiale e delle relazioni tra le differenti componenti sonore del brano.

Patch di esecuzione in Max/MSP

La componente esecutiva del brano è stata sviluppata all'interno dell'ambiente di programmazione *Max/MSP*, concepito come sistema di diffusione multicanale e trasformazione percettiva del materiale sonoro durante la performance. La patch utilizza come sorgente principale un file audio multicanale a otto canali prerenderizzato, contenente la versione spazializzata del brano realizzata precedentemente in ambiente DAW.

Come mostrato nella Figura 3, il sistema si basa su una struttura di elaborazione in parallelo. Il segnale multicanale riprodotto tramite l'oggetto `mc.sfplay~` viene mantenuto in uscita nella sua forma originale e contemporaneamente inviato a un secondo percorso di elaborazione dedicato ai processi di filtrazione dal vivo.

Il layer parallelo viene sottoposto a una lieve decorrelazione temporale mediante una linea di ritardo frazionario implementata all'interno di una subpatch `mc.gen~`. Tale processo è stato introdotto per ridurre la correlazione diretta tra segnale originale e segnale elaborato, limitando fenomeni indesiderati di interferenza di fase e *comb filtering* durante la sovrapposizione dei due livelli sonori.

Successivamente, il segnale decorrelato viene inviato a un filtro passa-banda risonante multicanale realizzato tramite l'oggetto `mc.reson~`. L'elaborazione non è concepita come trasformazione invasiva dell'intero mix, ma come intervento selettivo finalizzato all'evidenziazione dinamica di specifiche regioni spettrali del materiale sonoro.

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo del livello del segnale inviato al filtro. La quantità di segnale in ingresso viene infatti regolata dinamicamente anche in relazione all'ampiezza della banda passante, al fine di mantenere un equilibrio percettivo stabile durante le variazioni di frequenza centrale e fattore di qualità.

L'uscita del layer filtrato viene infine sommata al segnale originale e distribuita all'interno del sistema ottofonico tramite routing multicanale diretto verso i convertitori di uscita audio.

La Figura 4 mostra invece la struttura interna della subpatch `mc.gen~`, utilizzata per implementare la linea di ritardo frazionario impiegata nella decorrelazione del segnale. Il ritardo viene realizzato mediante interpolazione lineare tra campioni adiacenti, consentendo una gestione continua e precisa dei valori temporali anche a livello subcampione.

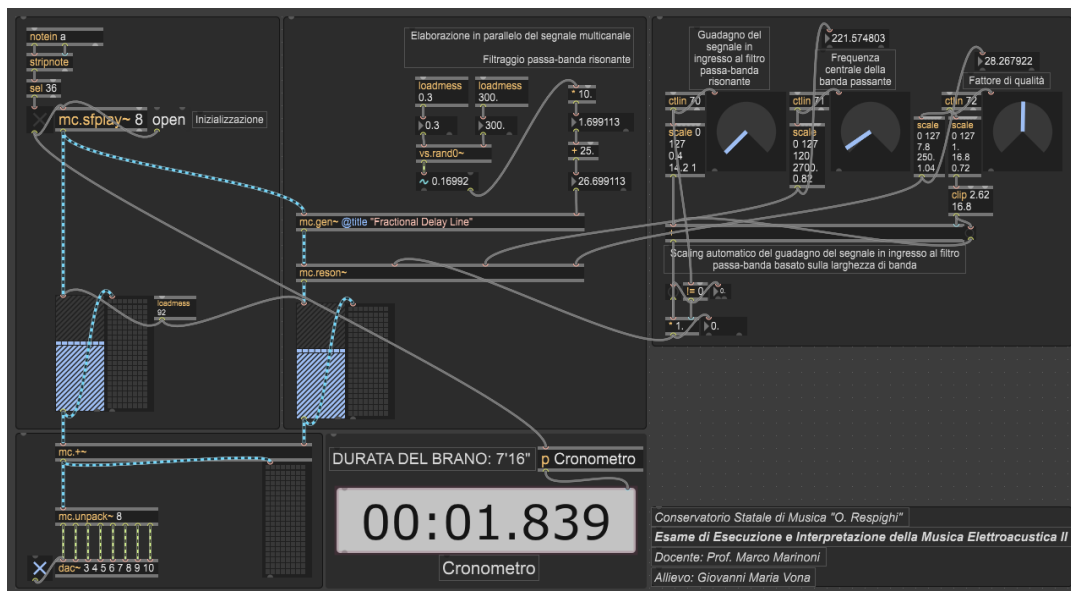


Figura 3: Patch di esecuzione sviluppata in Max/MSP per la riproduzione multicanale e l'elaborazione in tempo reale del materiale sonoro.

Sistema di controllo e performance

La componente performativa del brano si basa sul controllo in tempo reale di alcuni parametri di trasformazione spettrale del materiale sonoro all'interno dell'ambiente *Max/MSP*. L'intervento dal vivo non è concepito come modifica strutturale della composizione, ma come pratica di focalizzazione e articolazione percettiva del materiale già organizzato nella versione multicanale del brano.

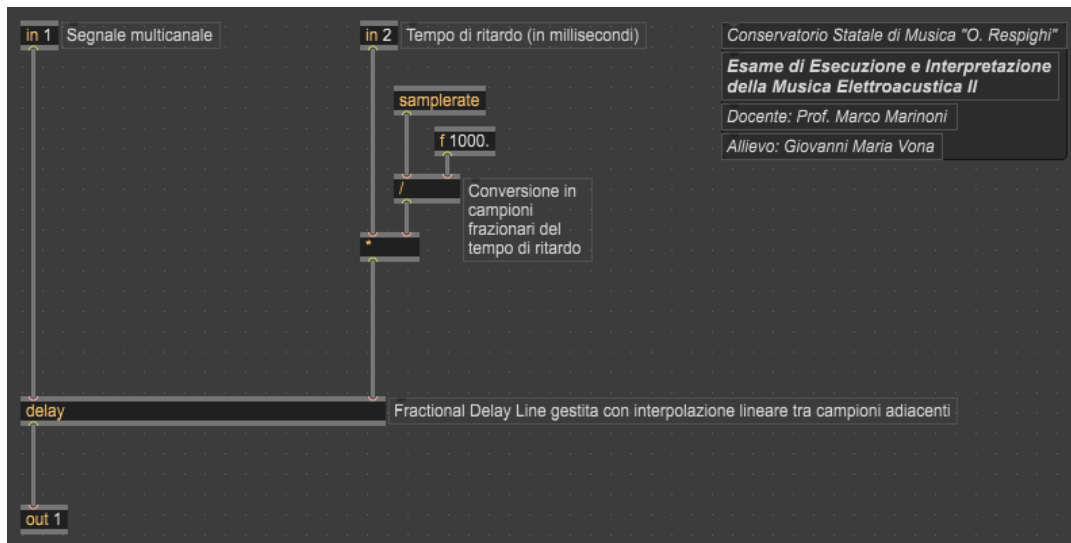


Figura 4: Subpatch `mc.gen~` utilizzata per la realizzazione della linea di ritardo frazionario impiegata nella decorrelazione del segnale audio.

La performance si sviluppa principalmente attraverso il controllo dei parametri associati al layer di elaborazione parallela sottoposto a filtrazione passa-banda risonante. In particolare, il performer interviene sulla frequenza centrale del filtro, sul fattore di qualità (Q) e sul livello del segnale filtrato rispetto al materiale originale.

La variazione della frequenza centrale consente di evidenziare differenti regioni dello spettro sonoro, modificando progressivamente la percezione timbrica del materiale e facendo emergere componenti altrimenti marginali o integrate nel mix complessivo. Il controllo della risonanza permette invece di intervenire sul grado di focalizzazione spettrale del filtro, variando la definizione e la selettività dell'elaborazione.

Il livello del layer filtrato assume un ruolo particolarmente rilevante dal punto di vista percettivo. Attraverso la regolazione dinamica della presenza del materiale elaborato rispetto al segnale originale, la performance agisce sul rapporto tra riconoscibilità e dissoluzione del suono, contribuendo alla costruzione di differenti stati di densità, trasparenza e ambiguità timbrica.

L'elaborazione filtrata si inserisce all'interno della diffusione ottofonica come livello sonoro ulteriore, contribuendo alla ridefinizione della profondità percettiva e della densità timbrica del materiale durante l'esecuzione.

La performance assume quindi il ruolo di estensione interpretativa del processo compositivo, intervenendo non tanto sulla successione degli eventi quanto sulle modalità di ascolto e percezione del materiale sonoro nel tempo.

Prospettive future

Il presente lavoro costituisce una prima esplorazione di processi di dissoluzione timbrica applicati a un contesto compositivo elettroacustico e performativo. Nel corso della realizzazione del brano sono emerse diverse possibilità di sviluppo che potrebbero essere approfondite in future evoluzioni del progetto.

Un primo ambito di approfondimento riguarda la componente performativa e il sistema di controllo in tempo reale. L'attuale patch di esecuzione interviene principalmente sulla focalizzazione percettiva del materiale attraverso processi di filtrazione e gestione dei livelli sonori; tuttavia, ulteriori sviluppi potrebbero prevedere un controllo più articolato della spazializzazione, della distribuzione dinamica del materiale nello spazio multicanale e delle relazioni tra primo piano e sfondo sonoro.

Un ulteriore possibile sviluppo concerne l'integrazione più avanzata tra composizione e sintesi in tempo reale. In questa versione del lavoro, gran parte delle trasformazioni è stata definita durante la fase di produzione all'interno della DAW, mentre il sistema performativo opera prevalentemente come estensione percettiva del materiale già composto. Una futura evoluzione potrebbe invece prevedere una maggiore incidenza dei processi generativi e trasformativi dal vivo, rendendo più fluido il rapporto tra composizione fissata e interpretazione performativa.

Dal punto di vista spaziale, il lavoro ha privilegiato una costruzione percettiva dello spazio basata su gradienti di presenza e processi di diffusione relativamente stabili. Sarebbe interessante approfondire approcci di spazializzazione maggiormente dinamici, includendo traiettorie, movimenti complessi e sistemi di spazializzazione virtuale più avanzati.

Infine, il lavoro potrebbe essere ulteriormente sviluppato attraverso una più approfondita riflessione sul rapporto tra riconoscibilità della sorgente sonora e trasformazione elettronica, estendendo l'indagine verso forme di maggiore ambiguità percettiva e verso processi di ibridazione ancora più stretti tra materiale concreto e sintesi.

Considerazioni conclusive

Studio sulla Dissoluzione Timbrica si configura come un'esplorazione delle possibilità trasformative del suono elettroacustico attraverso l'interazione tra materiale concreto, sintesi elettronica e diffusione spaziale multicanale. Il lavoro si sviluppa attorno all'idea di una progressiva alterazione dell'identità timbrica, ottenuta mediante processi di filtrazione, modulazione, degradazione e trasformazione spettrale.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda il rapporto tra riconoscibilità della sorgente e astrazione del materiale sonoro. Nel corso del brano, i suoni registrati vengono progressivamente trasformati fino a raggiungere stati percettivi instabili, nei quali il legame con la sorgente originaria tende gradualmente a dissolversi.

In questo contesto, la sintesi sottrattiva assume un ruolo fondamentale non soltanto come tecnica di generazione sonora, ma soprattutto come strumento di focalizzazione percettiva. L'impiego di filtri passa-banda risonanti e processi di selezione spettrale consente infatti di intervenire sul materiale evidenziandone specifiche regioni frequenziali e modificandone progressivamente la presenza timbrica.

Un ruolo importante è svolto anche dalla relazione tra primo piano e sfondo sonoro. Le tessiture granulari derivate dal materiale concreto contribuiscono alla costruzione di differenti livelli percettivi all'interno dello spazio acustico, generando una stratificazione continua tra elementi definiti e ambienti sonori diffusi.

La componente performativa sviluppata in *Max/MSP* si inserisce all'interno di questo processo come estensione interpretativa del lavoro compositivo. Il controllo in tempo reale dei processi di filtrazione e della presenza del layer elaborato permette infatti di intervenire direttamente sulla percezione del materiale durante l'esecuzione.

Nel complesso, il progetto ha rappresentato un'occasione di approfondimento tecnico ed estetico nell'ambito della pratica elettroacustica contemporanea, permettendo di sviluppare una riflessione concreta sulle relazioni tra trasformazione timbrica, spazio sonoro e percezione.

Bibliografia

- [1] Cockos Incorporated. *Reaper User Guide*. 2026. URL: <https://www.reaper.fm/userguide.php>.
- [2] Cycling '74. *Max/MSP Documentation*. 2026. URL: <https://docs.cycling74.com>.
- [3] Simon Emmerson. *Living Electronic Music*. Ashgate, 2007.
- [4] Peter Manning. *Electronic and Computer Music*. Oxford University Press, 2013.
- [5] Miller Puckette. *The Theory and Technique of Electronic Music*. World Scientific Publishing, 2007.
- [6] Curtis Roads. *Microsound*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- [7] Pierre Schaeffer. *Alla ricerca di una musica concreta*. A cura di Massimiliano Viel e Ermanno Gomma Guarneri. Trad. da Giancarlo Carlotti. Milano: ShaKe, 2025.
- [8] Agostino Di Scipio. «The Problem of 2nd-Order Sonorities in Xenakis' Electroacoustic Music». In: *Organised Sound* 2.3 (1998), pp. 165–178.
- [9] Denis Smalley. «Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes». In: *Organised Sound* (1997).
- [10] Barry Truax. *Handbook for Acoustic Ecology*. Cambridge Street Publishing, 1978.